

1. Architecture Réseau

- **LAN (Local Area Network) :**
 - Conception physique (topologies : bus, étoile, anneau, maillage)
 - Segmentations (sous-réseaux, VLANs)
 - Utilisation de technologies comme Ethernet (câblé) et Wi-Fi (sans fil)
- **WAN (Wide Area Network) :**
 - Communication à longue distance entre différents sites géographiques
 - Technologies comme MPLS, Fibre optique, satellites, et VPN
- **VPN (Virtual Private Network) :**
 - Connexions sécurisées sur des réseaux publics (Internet)
 - Protocoles (IPSec, SSL/TLS) pour sécuriser les communications
- **Wi-Fi et réseaux sans fil :**
 - Protocoles IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)
 - Sécurité (WPA3, filtrage MAC)
 - Déploiement de mesh networks pour une couverture étendue

2. Protocoles de Communication

- **Modèle OSI (Open Systems Interconnection) :**
 - Divisé en 7 couches (Physique, Liaison de données, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application)
- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) :**
 - Suite de protocoles utilisée pour la majorité des communications sur Internet
 - Différenciation entre TCP (connexion fiable) et UDP (non fiable)
- **HTTP/HTTPS :**
 - Protocole de communication pour le web, sécurisé via SSL/TLS dans le cas de HTTPS
- **DNS (Domain Name System) :**
 - Traduction des noms de domaine en adresses IP
 - Zones, serveurs racines, propagation des DNS
- **SMTP/IMAP/POP :**
 - Protocoles utilisés pour l'envoi et la réception d'emails
- **FTP/SFTP :**
 - Transfert de fichiers avec ou sans sécurité supplémentaire (chiffrement via SSH pour SFTP)

3. Sécurité Réseau

- **Pare-feu (Firewall) :**
 - Filtrage des paquets entrant/sortant en fonction de règles définies
 - Stateful vs stateless firewall
- **Systèmes de Détection/Prévention d'Intrusion (IDS/IPS) :**
 - Analyse du trafic réseau pour détecter ou prévenir des attaques (anomalies ou signatures)
- **Cryptage (SSL/TLS) :**
 - Protection des données en transit via des protocoles de chiffrement

- Utilisation dans HTTPS, VPN, etc.
- **Gestion des Accès et Authentification :**
 - RADIUS, LDAP, OAuth pour contrôler l'accès aux ressources réseau
 - Authentification multi-facteurs (MFA)

4. Infrastructures Réseaux

- **Routeurs :**
 - Routage des paquets entre différents sous-réseaux
 - Protocoles de routage : OSPF, BGP, RIP
- **Commutateurs (Switches) :**
 - Gestion du trafic intra-réseau (couche 2 du modèle OSI)
 - VLAN tagging, Spanning Tree Protocol (STP) pour éviter les boucles
- **Points d'accès sans fil (AP) :**
 - Gestion des connexions sans fil, roaming, gestion centralisée via des contrôleurs (WLC)
- **Data Centers :**
 - Cœur des infrastructures réseau, interconnexion des serveurs
 - Utilisation de technologies comme VXLAN, EVPN pour les réseaux overlay

5. Services Réseau

- **DNS (Domain Name System) :**
 - Système hiérarchique et distribué permettant de résoudre des noms de domaine en adresses IP
 - Enregistrements (A, AAAA, MX, CNAME, PTR)
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :**
 - Attribution automatique d'adresses IP aux machines connectées à un réseau
 - Réservations DHCP, bail, relai DHCP
- **NAT (Network Address Translation) :**
 - Traduction des adresses IP privées en adresses IP publiques pour les communications Internet
 - Types de NAT (Static, Dynamic, PAT)
- **VPN (Virtual Private Network) :**
 - Communication chiffrée entre des hôtes distants via Internet
 - Types : VPN site-to-site, VPN client-to-site

6. Technologies Récentes

- **SDN (Software-Defined Networking) :**
 - Découplage du plan de contrôle (control plane) du plan de données (data plane)
 - Contrôleurs centralisés (OpenFlow, Cisco ACI) pour la gestion dynamique des flux de trafic
- **Cloud Networking :**
 - Réseaux virtuels dans des environnements cloud (AWS, Azure)
 - Réseaux hybrides (intégration des réseaux locaux et cloud)
- **5G et IoT (Internet of Things) :**

- Déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération (latence réduite, bande passante augmentée)
- Sécurité et gestion des réseaux avec des milliards de dispositifs IoT
- **Virtualisation Réseau (NFV) :**
 - Fonctionnalités réseau implémentées via des machines virtuelles plutôt que du matériel dédié (par exemple, routeurs virtuels, firewalls virtuels)

Sources :

- Google
- https://www.guillaumeriviere.name/estia/si/pub/SI_COURS-01_2012_Introduction.pdf